

解 答

第1問 (20点)

- I (1) ③
 (2) $0 < r < R$ のとき、小物体にはたらく万有引力の大きさ $F(r)$ は

$$F(r) = -\frac{G\left(\frac{r}{R}\right)^3 Mm}{r^2} = -\frac{GMm}{R^3} r$$

これより、ばねの弾性力のように変位に比例した復元力として扱えるから

$$U(0) = -\frac{GMm}{R} - \frac{1}{2} \cdot \frac{GMm}{R^3} R^2 = -\frac{3GMm}{2R}$$

- (3) 力学的エネルギーの保存則より

$$\frac{1}{2} m v_m^2 - \frac{GMm}{R} = 0 \quad \therefore v_m = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

- II (1) 中心 O、O' から小物体までの距離はそれぞれ r 、 $D-r$ であるから

$$U(r) = -\frac{GM_1 m}{r} - \frac{GM_2 m}{D-r}$$

グラフは①

- (2) r_m は惑星と衛星による万有引力がつり合う位置であるから

$$\frac{GM_1 m}{r_m^2} = \frac{GM_2 m}{(D-r_m)^2} \quad \therefore r_m = \frac{D}{1 + \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}}$$

- (3) $\frac{M_2}{M_1} = \frac{1}{81}$ であるから、 $r_m = \frac{9}{10} D$

- (4) (1)の結果に与えられた条件を代入して、

$$U(r_m) = -\frac{GM_1 m}{\frac{9D}{10}} - \frac{GM_2 m}{D - \frac{9D}{10}} = -\frac{100}{81} \times \frac{GM_1 m}{D}$$

- (5) 力学的エネルギー保存則の式に、 $D=60R_1$ 、 $M_2 = \frac{M_1}{81}$ を代入して

$$E_0 - \frac{GM_1 m}{R_1} - \frac{G\frac{M_1}{81}m}{60R_1 - R_1} = -\frac{100}{81} \times \frac{GM_1 m}{60R_1}$$

脱出速度の関係式 $\frac{1}{2} m V_0^2 = \frac{GM_1 m}{R_1}$ を用いて整理すると

$$E_0 = \left(1 + \frac{1}{59} \cdot \frac{1}{81} - \frac{5}{243} \cdot \frac{1}{2}\right) m V_0^2 \doteq 0.979 \cdot \frac{1}{2} m V_0^2$$

よって 98%

- (6) (5)と同様に、力学的エネルギーの保存より

$$E' - \frac{GM_1 m}{D-R_2} - \frac{GM_2 m}{R_2} = U(r_m)$$

与えられた条件より

$$\begin{aligned} E' &= \frac{GM_1 m}{60R_1 - R_1} + \frac{G\frac{M_1}{81}m}{\frac{R_1}{4}} - \frac{100}{81} \times \frac{GM_1 m}{60R_1} \\ &= \left(\frac{4}{239} + \frac{4}{81} - \frac{5}{243}\right) \frac{1}{2} m V_0^2 \doteq 0.0455 \cdot \frac{1}{2} m V_0^2 \end{aligned}$$

(5)の結果も用いて

$$\frac{E'}{E_0} \doteq \frac{0.0455}{0.979} \doteq 4.6 \times 10^{-2}$$

(配点 I(1)~(3): 各2点, II(1): 4点, II(2)~(6): 各2点)

第2問 (20点)

- I (1) 接地点と出力端子の間で電位の関係式を考えれば

$$V_{\text{out}} = (R_1 + R_2) I_1 \quad \cdots \text{①}$$

- (2) オームの法則より、一側の入力端子の電位は $R_1 I_1$ である。

- (3) 与えられた式と I(2)の結果より

$$V_{\text{out}} = A(V_{\text{in}} - R_1 I_1) \quad \cdots \text{②}$$

となる。①、②式より

$$(R_1 + R_2) I_1 = A(V_{\text{in}} - R_1 I_1) \quad \therefore I_1 = \frac{AV_{\text{in}}}{AR_1 + R_1 + R_2}$$

このとき①式より V_{out} は

$$V_{\text{out}} = \frac{A(R_1 + R_2)V_{\text{in}}}{AR_1 + R_1 + R_2}$$

- (4) 前問の結果より、

$$V_{\text{out}} = \frac{(R_1 + R_2)V_{\text{in}}}{R_1 + \frac{R_2}{A}} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{\text{in}}$$

- II (1) 電源1と接地点の間で電位の関係式を考えれば、

$$V_{\text{in}1} = (R_1 + R_2) i_1 \quad \therefore i_1 = \frac{V_{\text{in}1}}{R_1 + R_2}$$

- (2) V_+ と V_- はそれぞれ

$$V_+ = V_{\text{in}1} - R_1 i_1$$

$$V_- = V_{\text{in}2} - R_3 i_2$$

なので、与えられた関係式と II(1)の結果より、

$$V_{in,2} - R_3 i_2 = V_{in,1} - R_1 i_1 = \frac{R_2 V_{in,1}}{R_1 + R_2}$$

$$\therefore i_2 = \frac{V_{in,2}}{R_3} - \frac{R_2 V_{in,1}}{R_3(R_1 + R_2)}$$

(3) 電源 2 と出力端子の間で電位の関係式を考え II(2)の結果も用いれば

$$V_{out} = V_{in,2} - (R_3 + R_4) i_2$$

$$= \frac{R_2(R_3 + R_4)}{R_3(R_1 + R_2)} V_{in,1} - \frac{R_4}{R_3} V_{in,2}$$

(4) II(3)の結果から,

$$\frac{R_2(R_3 + R_4)}{R_3(R_1 + R_2)} = \frac{R_4}{R_3} \quad \therefore \frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_1}$$

III (1) $V_+ = 0$ と与えられた式より $V_- = 0$ と考えてよい。したがって電位の関係式より

$$V_{out} = -\frac{R_1}{R_2} V_{in}$$

(2) コンデンサーの左側の極板に現れる電荷を q とすると,

$$V_{in} = -\frac{q}{C}$$

V_{in} が $V_{in} + \Delta V$ になると, それに伴い q は $q + I_C \Delta t$ に変化するので,

$$V_{in} + \Delta V = \frac{q + I_C \Delta t}{C} \quad \therefore I_C = C \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

したがって

$$V_{out} = -CR \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

〈配点 I(1)・(2)：各 2 点, I(3)：3 点, I(4)：2 点,

II(1)：1 点, II(2)~(4)：各 2 点, III(1)・(2)：各 2 点〉

第 3 問 (20 点)

I (1) M_1 の移動距離 d に対して, 光路差は $2nd$ 変化するので,

$$2nd = k\lambda \quad \therefore d = \frac{k\lambda}{2n}$$

(2) M_2 で生じる光路差を考えると, 隣り合う明線の光路差は $n \cdot 2 \times \tan \theta = 2n\theta$ となり, これが λ と等しくなるので

$$2n\theta = \lambda \quad \therefore \theta = \frac{\lambda}{2n}$$

(3) 明線は小さくなる。

(1) 明線は大きくなる。

(2) 屈折率が Δn だけ変化すると光路差は $2t\Delta n$ だけ変化する。明暗の 1 周期に対応する光路差の変化は λ なので,

$$2t\Delta n = \lambda \quad \therefore \Delta n = \frac{\lambda}{2t}$$

1 気圧になるまでの屈折率の変化は $k\Delta n$ なので

$$n = 1 + k\Delta n = 1 + \frac{k\lambda}{2t}$$

解説

第1問 (万有引力, 力学的エネルギー保存則)

問題の背景

地球表面から物体を打ち出して、月の表面まで到達させることを考えた。力学的エネルギー保存則がポイントであり、万有引力による位置エネルギーの表式やグラフの概形がイメージできると解きやすい。また、本問では数値計算を含む計算力も試されているので、計算力に不安のある人は素早く正確な計算ができるように、普段の学習から意識して取り組むようにしよう。

I 万有引力による位置エネルギーおよび力学的エネルギー保存則に関する基本問題である。

(1) 質量 M の惑星の中心から距離 r ($> R$) だけ離れた点に質量 m の物体があるとき、この物体の万有引力による位置エネルギー $U(r)$ は無限遠を位置エネルギーの基準として

$$U(r) = -G \frac{Mm}{r} \quad (r \geq R)$$

と表せる。よって、グラフは下図のようになる。ここまでは基本事項である。

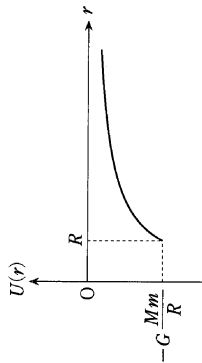


図 (a)

一方、 $0 < r < R$ のときは、題意より、万有引力に寄与するのは半径 r の球内の質量 $\left(\frac{r^3}{R^3}\right)M$ だけであるから、小物体にはたらく万有引力 $F(r)$ は、向きも考慮して

$$F(r) = \begin{cases} -G \left(\frac{r^3}{R^3}\right) \frac{Mm}{r^2} = -\frac{GMm}{R^3} r & (0 < r < R) \\ -\frac{GMm}{r^2} & (r \geq R) \end{cases}$$

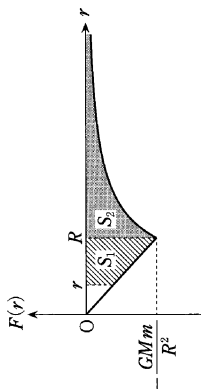
となる。これを図示すると次図の実線のようになる。

万有引力と位置エネルギー

$$F(r) = G \frac{Mm}{r^2}$$

$$U(r) = -G \frac{Mm}{r}$$

惑星内部では、万有引力は大きさが距離に比例した復元力となる。



位置 r ($0 < r < R$) における位置エネルギーは、 $r=R$ における位置エネルギー $-GMm/R$ に符号を変えた面積 S_1 を加えたものであるから、

$$U(r) = -G \frac{Mm}{R} + S_1 \quad (0 < r < R)$$

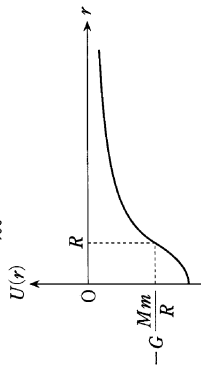
と表せる。ここで、

$$\begin{aligned} S_1 &= -\frac{1}{2}(R-r) \left(\frac{GMm}{R^2} + \frac{GMmr}{R^3} \right) \\ &= -\frac{GMm}{2R^3} (R^2 - r^2) \quad (< 0) \end{aligned}$$

であるから

$$\begin{aligned} U(r) &= -G \frac{Mm}{R} - \frac{GMm}{2R^3} (R^2 - r^2) \\ &= \frac{GMm}{2R^3} (r^2 - R^2) \quad (0 < r < R) \quad \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

以上より、正しいグラフは③となる。



となる。

正解のグラフを選ぶだけなら、万有引力が常に引力であることから $r \rightarrow 0$ のとき $U(r)$ は単調減少となること、および、 $0 < r < R$ では万有引力は r に比例する (すなわち、単振動) からエネルギーは r^2 に比例することから③が選べる。

(2) $U(0)$ は①式で $r=0$ として

$$U(0) = -\frac{3GMm}{2R}$$

(3) 惑星の表面から小物体を速さ v で打ち出した後、小物体が再び惑星にもとってこない条件は、無限遠において小物体の速さが 0 以上となることである。よって

符号を考えた面積 S_2 は無限遠を基準にした位置 $r=R$ における位置エネルギーを表している。

$$S_2 = -\frac{GMm}{R}$$

保存力 $F(x)$ と $F(x)$ による位置エネルギー $U(x)$ の間には

$$\begin{aligned} F(x) &= -\frac{dU(x)}{dx} \\ U(x) &= -\int_{基準点}^x F(x) dx \end{aligned}$$

という関係が成り立つ。

地球の場合

$$\begin{aligned} v_m &= \sqrt{\frac{2GM}{R}} \\ &= \sqrt{2gR} \\ &= \sqrt{2 \times 9.8 \times 6.4 \times 10^3} \\ &= 2 \times 7 \times 8 \times 10^2 \\ &= 1.12 \times 10^4 \text{ m/s} \\ &= 11.2 \text{ km/s} \end{aligned}$$

地球の場合

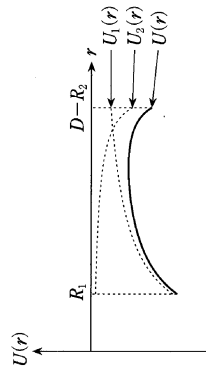
① $\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} \geq 0$
 $\therefore v \geq \sqrt{\frac{2GM}{R}} \quad (=v_m)$
 イメージとしては、1(1)図(a)のグラフを鉛直面内の“斜面”と見なし、たとき、この斜面を登り切るのに必要な最下点での初速度が v_m である。
 II 惑星の表面から小物体を打ち出して、衛星の表面まで到達させることを扱った。

(1) エネルギーはスカラーであるから、小物体の位置エネルギー $U(r)$ は惑星による位置エネルギー $U_1(r)$ と衛星による位置エネルギー $U_2(r)$ を単に加えればよい。
 $U(r) = U_1(r) + U_2(r)$

$$\begin{aligned} &= -G \frac{M_1 m}{r} + \left(-G \frac{M_2 m}{D-r} \right) \quad \text{②} \\ &= -G \frac{M_1 m}{r} - G \frac{M_2 m}{D-r} \quad \text{③} \end{aligned}$$

(ただし、 $R_1 \leq r \leq D - R_2$)

$U(r)$ の概形は下図のようになる。



よって、最も適切なグラフは①である。

(2) 題意より、 r_m は $U(r)$ が極値(極大値)をとる位置であるから、位置 r_m において小物体にはたらく惑星からの引力と衛星からの引力が等しくなる。よって、

$$\begin{aligned} G \frac{M_1 m}{r_m^2} &= G \frac{M_2 m}{(D-r_m)^2} \\ \therefore M_1 (D-r_m)^2 &= M_2 r_m^2 \\ \therefore D-r_m &= \sqrt{\frac{M_2}{M_1}} r_m \quad \text{④} \\ \therefore r_m &= \frac{D}{1 + \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}} \quad \text{⑤} \end{aligned}$$

(3) 題意より、 $\frac{M_2}{M_1} = \frac{1}{81}$ であるから、⑤式に代入して

$$r_m = \frac{9}{10} D \quad \text{⑥}$$

(4) ②式に④式を代入して

$$\begin{aligned} U(r_m) &= -G \frac{M_1 m}{81} - G \frac{M_2 m}{\frac{9}{10} D - \frac{9}{10} D} \\ &= -\frac{100}{81} \cdot \frac{GM_1 m}{D} \end{aligned}$$

(5) 題意より、地球からの脱出速度 V_0 および位置エネルギー $U(r_m)$ は

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} m V_0^2 &= \frac{GM_1 m}{R_1} \\ U(r_m) &= -\frac{100}{81} \cdot \frac{GM_1 m}{60R_1} \quad (\because D=60R_1) \\ &= -\frac{5}{243} \cdot \frac{1}{2} m V_0^2 \quad \text{⑦} \end{aligned}$$

を満たす。地球表面から打ち出した後、位置エネルギーの最大値 $U(r_m)$ を乗り越えれば月の表面に達するから、小物体に与える運動エネルギーの最小値 E_0 は、力学的エネルギー保存より

$$\begin{aligned} E_0 + U(r_m) &= U(r_m) \\ E_0 - \frac{GM_1 m}{R_1} - \frac{GM_2 m}{D-R_1} &= -\frac{5}{243} \cdot \frac{1}{2} m V_0^2 \end{aligned}$$

上式に、 $D=60R_1$ 、 $M_2 = \frac{M_1}{81}$ を代入して

$$\begin{aligned} E_0 - \frac{GM_1 m}{R_1} - \frac{GM_1 m}{60R_1 - R_1} &= -\frac{5}{243} \cdot \frac{1}{2} m V_0^2 \\ E_0 - \frac{GM_1 m}{R_1} - \frac{1}{59} \cdot \frac{1}{81} \cdot \frac{GM_1 m}{R_1} &= -\frac{5}{243} \cdot \frac{1}{2} m V_0^2 \\ \therefore E_0 &= \left(1 + \frac{1}{59} \cdot \frac{1}{81} \cdot \frac{5}{243} \right) \frac{1}{2} m V_0^2 \\ \therefore E_0 &\doteq (1 + 0.0002 - 0.0206) \cdot \frac{1}{2} m V_0^2 \\ \therefore E_0 &\doteq 0.979 \cdot \frac{1}{2} m V_0^2 \end{aligned}$$

よって、 E_0 は脱出速度に対応する運動エネルギー $\frac{1}{2} m V_0^2$ の 98% に相当する。
 (6) (5)と同様に考えると、力学的エネルギー保存則より

$$\begin{aligned} E' - \frac{GM_1 m}{D-R_2} - \frac{GM_2 m}{R_2} &= U(r_m) \\ \text{上式に⑦式、} M_2 &= \frac{1}{81} M_1, R_2 = \frac{1}{4} R_1, D=60R_1 \text{ を用いて} \end{aligned}$$

⑧ 2桁まで求めればよいので、1と比較して

$$\begin{aligned} \frac{1}{59} \cdot \frac{1}{81} &\rightarrow 0 \\ \frac{5}{239} &\rightarrow 0.020 \end{aligned}$$

とすれば十分である。

⑨ 地球の脱出は $V_0 = 11.2 \text{ km/s}$ であるから、小物体に初速 $\sqrt{0.979} \times 11.2 \approx 11.1 \text{ km/s}$ を与えれば、ぎりぎり月に到達させることができる。

$$\begin{aligned}
 E' &= \frac{GM_1 m}{60R_1 - \frac{R_1}{4}} + \frac{G \frac{M_1}{81} M}{\frac{R_1}{4} - \frac{5}{243} \cdot \frac{1}{2} mV_0^2} \\
 &= \left(\frac{4}{239} + \frac{4}{81} \right) \frac{GM_1 m}{R_1} - \frac{5}{243} \cdot \frac{1}{2} mV_0^2 \\
 &= \left(\frac{4}{239} + \frac{4}{81} - \frac{5}{243} \right) \cdot \frac{1}{2} mV_0^2 \\
 &= (0.0167 + 0.0494 - 0.0206) \cdot \frac{1}{2} mV_0^2 \\
 &\doteq 0.0455 \cdot \frac{1}{2} mV_0^2
 \end{aligned}$$

よって、

$$\frac{E'}{E_0} \doteq \frac{0.0455}{0.979} \doteq 4.6 \times 10^{-2}$$

地球の場合、前述したように脱出速度 $V_0 = 11.2 \text{ km/s}$ であり、最小の運動エネルギー E_0 に対応する速度は

$$11.2 \times \sqrt{0.979} \doteq 11.1 \text{ km/s}$$

である。よって、月面に到達する瞬間の速さはおおよそ

$$11.1 \times \sqrt{0.0455} \doteq 2.4 \text{ km/s}$$

となる。つまり、地表から初速度 11.1 km/s で打ち出せば、ぎりぎり月面に到達させることができ、月面に衝突する速さはおおよそ 2.4 km/s である。

解説

第2問 (直流回路)

問題の②と③

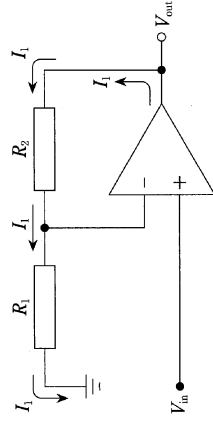
第2問は電磁気学から、オペアンプと呼ばれる素子を題材として初めて見る装置を理解し、その場で考えて解答できるかどうかを試す出題とした。難関大では見たことのない装置や複雑な装置が出題されることも多いので、そういった問題に対する訓練をしておこう。

【例】 オペアンプ(演算増幅器, Operational Amplifier)とは半導体素子であるトランジスタを組み合わせて1つの回路素子としてパッケージ化したものである。本問ではその内部構造には言及せず、機能にのみ着目した。

【例】 入力端子に電流は流れないの
で、2つの抵抗に流れる電流は等しく I_1 である。

I (1) 接地点の電位は0、出力端子の電位(電圧)は V_{out} なので、下図も参照して電位の関係式を考えれば

$$V_{\text{out}} = (R_1 + R_2)I_1 \quad \cdots \textcircled{1}$$



(2) 一側の入力端子の電位は接地点より $R_1 I_1$ だけ高く、これが入力端子の電位となる。

(3) まず、与えられた式と I (2) の結果より

$$V_{\text{out}} = A(V_{\text{in}} - R_1 I_1) \quad \cdots \textcircled{2}$$

となる。①、②式より

$$(R_1 + R_2)I_1 = A(V_{\text{in}} - R_1 I_1)$$

$$\therefore I_1 = \frac{AV_{\text{in}}}{AR_1 + R_1 + R_2}$$

このとき①式より V_{out} は

$$V_{\text{out}} = \frac{A(R_1 + R_2)V_{\text{in}}}{AR_1 + R_1 + R_2}$$

(4) I (3) の結果より、

$$\begin{aligned}
 V_{\text{out}} &= \frac{A(R_1 + R_2)V_{\text{in}}}{AR_1 + R_1 + R_2} \\
 &= \frac{(R_1 + R_2)V_{\text{in}}}{R_1 + \frac{R_1 + R_2}{A}}
 \end{aligned}$$

と変形できるので、 A が十分に大きいときには

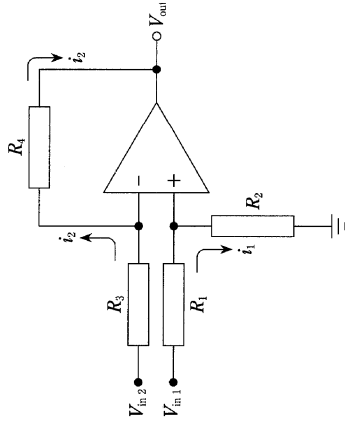
$$V_{\text{out}} = -\frac{(R_1 + R_2)V_{\text{in}}}{R_1}$$

$$= \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{in}$$

となる。

II (1) 下図も参考に、電源1と接地点の間で電位の関係式を考えれば、

$$V_{in,1} = (R_1 + R_2) i_1 \quad \therefore i_1 = \frac{V_{in,1}}{R_1 + R_2}$$



(2) V_+ は

$$V_+ = V_{in,1} - R_1 i_1$$

V_- は

$$V_- = V_{in,2} - R_3 i_2$$

なので、与えられた関係式 $V_+ = V_-$ より、

$$\begin{aligned} V_{in,2} - R_3 i_2 &= V_{in,1} - R_1 i_1 \\ &= V_{in,1} - \frac{R_1 V_{in,1}}{R_1 + R_2} \\ &= \frac{R_2 V_{in,1}}{R_1 + R_2} \end{aligned}$$

$$\therefore i_2 = \frac{V_{in,2}}{R_3} - \frac{R_2 V_{in,1}}{R_3(R_1 + R_2)}$$

(3) 電源2と出力端子の間で電位の関係式を考えれば、

$$\begin{aligned} V_{out} &= V_{in,2} - (R_3 + R_4) i_2 \\ &= V_{in,2} - (R_3 + R_4) \left\{ \frac{V_{in,2}}{R_3} - \frac{R_2 V_{in,1}}{R_3(R_1 + R_2)} \right\} \\ &= \frac{R_2(R_3 + R_4)}{R_3(R_1 + R_2)} V_{in,1} - \frac{R_4}{R_3} V_{in,2} \end{aligned}$$

(4) II(3)の結果で $V_{in,1}$ と $V_{in,2}$ の係数について

$$\frac{R_2(R_3 + R_4)}{R_3(R_1 + R_2)} = \frac{R_1}{R_3}$$

であればよい。これを整理して

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_1}$$

【参考】

IIで与えた

$$V_+ - V_- = 0$$

という関係、仮想短絡やバーチャルショート、イマジナリショートと呼ぶ。実はこれはIでAが大きい場合でも成立しており、IIでも成り立つものとして与えた。A → ∞ の極限を考えているので、 $V_{out} = A(V_+ - V_-)$ が適当な値になるためには $V_+ - V_- \rightarrow 0$ になる必要がある。なお、ショートという語が用いられているが、電流が入力端子間を流れるわけではない。

III (1) 今の場合+側の入力端子が接地されているので $V_+ = 0$ となり、与えられた式より $V_- = 0$ と考えてよい。したがって電位の関係式より

$$V_{out} = -R_1 i_C$$

(2) コンデンサーの左側の極板に現れる電荷を q とすると、 $V_- = 0$ より

$$V_{in} = \frac{q}{C}$$

V_{in} が $V_{in} + \Delta V$ になると、それに伴い q は $q + \Delta q$ に変化する。一方で、コンデンサーに現れる電荷と電流の関係より Δq は $I_C \Delta t$ に等しいので、

$$V_{in} + \Delta V = \frac{q + I_C \Delta t}{C} \quad \therefore I_C = C \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

したがって

$$V_{out} = -CR \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

【参考】

微分を直接使えば、 $q = CV_{in}$ より

$$I_C = \frac{dq}{dt}$$

$$= C \frac{dV_{in}}{dt}$$

であり、出力電圧は

$$V_{out} = -CR \frac{dV_{in}}{dt}$$

となる。IIIのような回路を用いることによって、入力端子の電位の時間変化率を増幅して出力することができる。このため図2-4の回路は微分回路と呼ばれる。

なお、このときの出力端子の電圧は

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1} (V_{in,1} - V_{in,2})$$

となる。入力電圧の差をとることによって、共通のノイズなどを取り除いて信号を増幅することができる。図2-3の回路を差動増幅回路と呼ぶ。

電流の正の方向と q の定義によって Δq と I_C の関係式は符号が変わるので注意。

解説

第3問 (マイケルソン干渉計・光の屈折)

問題 ㉔ ㉕ ㉖

第3問はマイケルソンの干渉実験について出題した。基本事項である光路差に着目して丁寧に干渉条件式を記述して解いていってほしい。後半は設定が複雑になるが、近年の東大入試の難度を鑑みて考察的な問題を出題したので、よく復習しておこう。

- I (1) 解答では M_1 が d だけ移動すると光路差が $2nd$ 変化することを使ったが、もっと丁寧にやるのであれば、元の明線が光路差 Δ の m 次の明線であったとして

$$\text{移動前: } \Delta = m\lambda$$

$$\text{移動後: } \Delta + 2nd = (m+k)\lambda$$

辺々引いて整理すれば

$$2nd = k\lambda \quad \therefore d = \frac{k\lambda}{2n}$$

- (2) 右図のように、 M_2 で生じる隣り合う明線の間の光路差を考える
とそれは

$$2 \times m\lambda \tan \theta \approx 2m\lambda$$

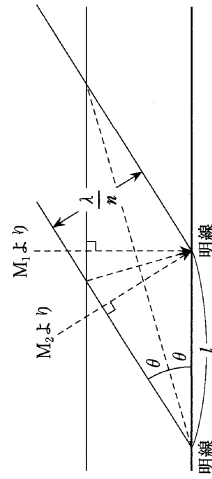
であり、これは1波長に相当するので

$$2m\lambda = \lambda \quad \therefore \theta = \frac{\lambda}{2nd}$$

【別解】

M_1 からの光はスクリーンに垂直に、 M_2 からの光はスクリーンに角度 2θ (M_2 での反射の法則より) 入射することから、次のようにも考えられる。

次の図には、スクリーンに達した M_1 からの光と同位相の波面が描かれている。



この図より、明線の間隔 l は

$$l = \frac{\lambda}{n \sin 2\theta} \\ \approx \frac{\lambda}{2n\theta}$$

$$\therefore \theta = \frac{\lambda}{2nl}$$

- (3) I (2)より $l \approx \frac{\lambda}{2n\theta}$ なので、 θ を大きくすると l は小さくなる。隔は小さくなる。

- II (1) $l \approx \frac{\lambda}{2n\theta}$ より、屈折率 n が減少していくと l は大きくなる。

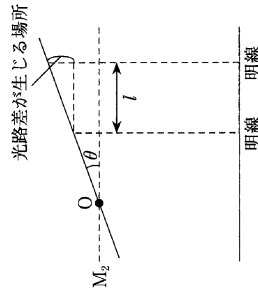
間隔は大きくなる。

- (2) 屈折率が Δn だけ変化するすると光路差は(往復分であることを忘れずに) $2\Delta n$ だけ変化する。これが λ になるときに、明暗の1周期の変化が起きるので

$$2\Delta n = \lambda \quad \therefore \Delta n = \frac{\lambda}{2t}$$

また、全体での屈折率の変化は $k\Delta n$ なので真空の屈折率1と合わせて

$$n = 1 + k\Delta n = 1 + \frac{k\lambda}{2t}$$



解答

第1問 (20点)

I ア 0.60 イ FeCl_3 ウ $1.8 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ エ $2.2 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

オ X 中のアセチルサリチル酸の質量パーセントは,

$$\frac{1.000 - 2.20 \times 10^{-6} \times \frac{100.0}{1000} \times 1380 \times 10^3}{1.000} \times 100 \approx 97 \text{ (\%)} \quad (\text{答}) \text{ 97\%}$$

II カ a : 低い b : 高い c : +0.34 d : Zn^{2+} e : SO_4^{2-} f : 1.5×10^{-4}

キ 正極 : Z 起電力 : 0.15 V ク 0.18 V

ケ 1930 秒で $x \text{ (mol)}$ の電子が流れたとする。銀の標準電極電位を $E_{\text{Ag}}^0 \text{ (V)}$ とすると, ネルンストの式より,

$$E_{\text{Ag}}^0 + \frac{0.059}{1} \log_{10} (1.05 \times 10^{-3} - x) - \left\{ E_{\text{Ag}}^0 + \frac{0.059}{1} \log_{10} (5.00 \times 10^{-5} + x) \right\}$$

$$= 0.059 \log_{10} \frac{1.05 \times 10^{-3} - x}{5.00 \times 10^{-5} + x} = 0.059 \quad \text{これを解くと, } x = 5.0 \times 10^{-5} \text{ (mol)}$$

電流の平均値を $i \text{ (A)}$ とすると,

$$\frac{i \times 1930}{9.65 \times 10^4} = 5.0 \times 10^{-5} \quad \text{これを解くと, } i = 2.5 \times 10^{-3} \text{ [A]} \quad (\text{答}) \text{ } 2.5 \times 10^{-3} \text{ A}$$

コ 式(4)が右に進行するためには, 電極電位が半電池2の方が半電池1よりも高い必要があるの

で,

$$-0.447 + \frac{0.059}{2} \log_{10} [\text{Fe}^{2+}] > -0.403 + \frac{0.059}{2} \log_{10} [\text{Cd}^{2+}]$$

これを解くと, $\frac{[\text{Fe}^{2+}]}{[\text{Cd}^{2+}]} > 10^{1.49}$ よって, $a \approx 1.5$ (答) 1.5

〈配点 ア : 1点 イ : 1点 ウ : 2点 エ : 2点 オ : 2点 カ : 1点 a : b : 1点(完全解), c : 1点,

d : e : 1点(完全解), f : 1点 キ : 各1点 × 2 ク : 2点 ケ : 2点 コ : 2点〉

第2問 (20点)

I ア $9.3 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$

イ $2\text{Mn}(\text{OH})_3 + 2\text{I}^- + 6\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Mn}^{2+} + \text{I}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$

ウ $\text{MnO}(\text{OH})_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{I}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$

用いる $5.00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ のチオ硫酸ナトリウム水溶液ですぐ。

エ 溶液の色が青紫色から無色に変化したとき。

オ 試料水 100 mL に含まれている O_3 の物質量は,

$$\text{O}_2 \text{ の物質量} = 5.00 \times 10^{-3} \times \frac{120}{1000} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 1.50 \times 10^{-5} \text{ (mol)}$$